Devoir surveillé n°10

Examen mi-semestriel

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé d'un exercice et d'un problème.

Exercice 1 - Analyse asymptotique en vrac

Les questions suivantes sont indépendantes.

1. Déterminer le $DL_2(0)$ de $x \mapsto e^{1+x}$.

2. Déterminer le $DL_3(0)$ de $x \mapsto e^{2x}\ln(1+x)$.

3. Déterminer le $DL_4(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{\cos(x)}$.

4. (a) Déterminer le $DL_3(0)$ de $f : x \mapsto \frac{1}{1+e^x}$.

   (b) Justifier que la tangente de f en 0 traverse la courbe représentative de f.

5. Soit $x \in \mathbb{R}$. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$.

6. (a) Énoncer le théorème de la formule de Taylor-Young.

   (b) Déterminer le $DL_{2n+1}(0)$ de $x \mapsto \frac{x}{1-x^2}$ puis en déduire la valeur de $f^{(n)}(0)$ pour tout entier naturel n.

7. À l'aide d'un $DL_2(0)$, déterminer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x}$.

   Indication. On pourra commencer par factoriser l'expression par $\frac{1}{x}$.

8. Déterminer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{\sin^2(x)}$.

Problème 1 - Étude d'un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.

Dans tout ce problème $\mathbb{R}[X]$ est le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des polynômes à coefficients réels, et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{R}_n[X]$ est le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ des polynômes de degré inférieur ou égal à n. $\mathbb{R}_0[X]$ est le sous-espace vectoriel des polynômes constants.

Partie I - Des résultats préliminaires

Les questions suivantes sont indépendantes et vous seront utiles dans les parties suivantes.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Que vaut $\dim(\mathbb{R}_n[X])$?

2. Soit E un espace vectoriel, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $x_1, \dots, x_n \in E$.
   Montrer que $\text{Vect}(u(x_1), \dots, u(x_n)) \subset \text{Im}(u)$.

Partie II - En dimension infinie

On considère l'application

$$\Delta : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}[X] \\ P & \longmapsto & P(X+1) - P(X) \end{array} \right. .$$

3. Montrer que Δ est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.

4. Montrer que $\mathbb{R}_0[X] \subset \text{Ker}(\Delta)$. En déduire que si P est constant alors $\deg(\Delta(P)) = -\infty$.

5. Soit P un polynôme de degré $k \geqslant 1$. Montrer que $\deg(\Delta(P)) \leqslant k - 1$.
   Indication. On pourra s'aider du coefficient dominant de P.

6. On veut maintenant montrer que $\text{Ker}(\Delta) \subset \mathbb{R}_0[X]$. Pour cela, nous procédons par l'absurde. Soit P un polynôme non constant de $\mathbb{R}[X]$ tel que $P(X+1) = P(X)$.
   (a) Montrer que pour tout entier n, $P(X+n) = P(X)$.
   (b) Quel théorème permet d'affirmer que P admet au moins une racine $\alpha \in \mathbb{C}$?
   (c) Montrer que P admet une infinité de racines. Que peut-on en déduire ?
   (d) Conclure que $\text{Ker}(\Delta) = \mathbb{R}_0[X]$. Cet endomorphisme est-il injectif ?

7. On considère l'ensemble $F = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(0) = 0\}$.
   (a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.

(b) Montrer que $F \cap \mathrm{Ker}(\Delta) = \left\{0_{\mathbb{R}[X]}\right\}$.

(c) Montrer que $\mathbb{R}[X] = F + \mathrm{Ker}(\Delta)$.
Indication. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on peut écrire $P = P - P(0) + P(0)$.

(d) Que pouvons-nous conclure ?

Partie III - En dimension finie

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1. On considère l'endomorphisme

$$\Delta_n : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}_n[X] \\ P & \longmapsto & P(X+1) - P(X) \end{array} \right. .$$

8. Justifier que Δ_n est bien défini, c'est-à-dire, montrer que pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $\Delta_n(P) = P(X+1) - P(X) \in \mathbb{R}_n[X]$.

9. On cherche à montrer que $\mathbb{R}_{n-1}[X] = \mathrm{Im}(\Delta_n)$.
   (a) Justifier que $\mathrm{Im}(\Delta_n) \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$.
   (b) On définit $P_0 = 1$ et pour tout $k \in [\![1; n]\!]$, $P_k = \frac{1}{k!}X(X-1)\dots(X-k+1)$.
   Que vaut $\deg(P_k)$?
   (c) Montrer que pour tout entier $k \leqslant n$, $\Delta_n(P_{k+1}) = P_k$.
   (d) Justifier que $(P_0, \dots, P_{n-1})$ est une base de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
   (e) En déduire que $\mathbb{R}_{n-1}[X] \subset \mathrm{Im}(\Delta_n)$. Conclure.
   (f) Cet endomorphisme est-il surjectif ?

10. Soit P un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré n. En utilisant Δ_{n+1}, montrer que P admet au moins un antécédent par l'endomorphisme Δ. Que venons-nous de montrer ?

FIN